

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРАССИРОВКА К
ТРЕБОВАНИЯМ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

Блок А. Работа диспетчера с прогнозами	2
А1. Вход в систему	2
А2. Просмотр очереди объектов	3
А3. Разбор карточки вердикта	3
А4. Квотирование вердикта	4
А5. Фиксация решения диспетчера	4
Блок Б. Планирование работ	4
Б1. Создание черновика заявки	4
Б2. Просмотр реестра заявок	5
Блок В. Пространственная картина	5
В1. Интерактивная карта с проблемными зонами	5
В2. Линейная схема коллектора	5
В3. Разбор каскада на объекте	6
Блок Г. Аналитика и отчётность	6
Г1. Журнал прогнозов	6
Г1а. Диаграммы: качество, наблюдаемость, оперативная картина	6
Г2. Выгрузка отчёта для руководства	7
Г3. Настройка параметров прогнозирования	7
Г4. Журнал действий пользователей	7
Блок Д. Интеграция и эксплуатация	8
Д1. Получение данных через REST API	8
Д2. Развёртывание решения	8
Д3. Переобучение модели	8
Блок Е. Сценарии прогнозирования	9
Что сознательно не реализовано	9
Известные ограничения данных	9

Документ связывает три вещи: что пользователь делает в сервисе, какому пункту ТЗ это соответствует и на каком основании принято решение реализовать это именно так.

Источники обозначаются сокращённо:

Код	Источник
ТЗ	«Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы», 16 страниц
ВСТР	Видеовстреча с организаторами 17.09.2026, 1:22:29, таймкоды по расшифровке
АВОК	Доклад М. В. Дегтерева (АО «Москоллектор») на форуме АВОК 25.10.2021, разбор в 07-предметная-область
ОТВ	Таблица ответов организаторов «Город 8. ДЖКХ.xlsx», номер нормализованного вопроса, разбор в 10-ответы-организаторов
ДАН	Установлено анализом данных, см. 01-анализ-данных и 09-журнал-разработки

Роли: **Т** техник · **ДР** диспетчер района · **ОДС** диспетчер ОДС · **ГР** группа реагирования

Блок А. Работа диспетчера с прогнозами

А1. Вход в систему

Актор: все роли **Поток:** пользователь выбирает учётную запись, вводит одноразовый код, попадает в очередь.

Требование	Источник
Аутентификация с поддержкой интеграции со службой каталогов	ТЗ разд. 11
Разграничение прав по ролевой модели	ТЗ разд. 11
Журналирование действий пользователей	ТЗ разд. 11

Основания решений. Реальная интеграция с LDAP/AD не требуется и невозможна по соображениям безопасности — **ОТВ 8**, подтверждено **ВСТР [00:21:34]**. Второй фактор реализован работающим, а не задекларированным, потому что ментор назвал его примером требования, невыполнение которого без объяснения снимает решение по формальному признаку — **ВСТР [00:33:18]**.

Реализовано: `core/auth.py`, страница `/login`.

A2. Просмотр очереди объектов

Актор: Т, ДР, ОДС **Поток:** диспетчер видит список объектов, отсортированный по максимальному риску; каждый объект — одна мультикарточка со сводкой, счётчиками сценариев и отметкой об ограниченной наблюдаемости.

Требование	Источник
Аналитическая панель с визуализацией уровней риска	ТЗ разд. 10
Формирование превентивных уведомлений	ТЗ разд. 6
Определение локации оборудования, подверженного риску	ТЗ разд. 6
Логически связанные блоки размещены рядом	ТЗ разд. 18

Основания решений. Группировка по объектам, а не по каналам, — операционное требование: бригада выезжает на объект и проверяет его целиком. Связь «канал → объект» появилась в обновлении справочника — **ОТВ 3**, покрытие 96,99 % событий — **ДАН**.

Область видимости определяется ролью: техник видит один объект, диспетчер района — группу, ОДС — всё предприятие. Структура взята из описания заказчика — **ВСТР [00:21:41]**.

Реализовано: страница `/`, `core/cards.py`.

A3. Разбор карточки вердикта

Актор: Т, ДР, ОДС **Поток:** диспетчер раскрывает вердикт и получает семь частей: что произошло, почему (улики с вкладом и метками времени), что это НЕ, чего мы не видим, что делать, похожий случай, хронология.

Требование	Источник
Расчёт вероятности инцидентов с горизонтом не менее 24 часов	ТЗ разд. 6, 9
Классификация типов прогнозируемых инцидентов	ТЗ разд. 6
Формирование рекомендаций по обслуживанию на основе состояния	ТЗ разд. 6
Верификация: диспетчер анализирует данные и принимает решение	ТЗ разд. 12
Интерфейс не требует изучения инструкции	ТЗ разд. 16

Основания решений. Карточка прогноза названа предметом разработки прямо: «командам предлагается самостоятельно разработать карточку прогноза, которая должна включать аналитические факторы риска и описательные характеристики (например, температурные тенденции, сезонность, календарные риски)» — **ОТВ 20**; то же на встрече — **ВСТР [01:05:20]**.

Мультисенсорная карточка события — существующая практика заказчика: «когда есть сразу несколько разного рода сработок, мы их объединяем и создаём некий паспорт вот этого события» — **АВОК [00:28:22]**.

Часть «чего мы не видим» опирается на измеренные границы наблюдаемости: в 1 823 логических домах из 3 759 всего один канал, подтверждение задымления теплом доступно в 135 точках из 2 140, температура есть в 416 точках из 3 774 — **ДАН**.

Реализовано: `core/explain.py`, `core/scoring.py`, `core/cards.py`.

A4. Квитирование вердикта

Актор: ДР, ОДС, ГР **Поток:** неотработанный вердикт визуально выделен и остаётся в ленте, пока диспетчер не взял его в работу.

Требование	Источник
Журнал прогнозов с результатами отработки	ТЗ разд. 10
Система уведомлений о критических инцидентах	ТЗ разд. 10

Основания решений. Термин и механика взяты у заказчика: «мы ввели такой термин, как квитирование... пока человек не отработает событие, оно не пропадёт у него из оперативного журнала» — **АВОК [00:19:50]**. Тот же принцип в системе ОЭК реализован миганием до квитирования — **АВОК [00:36:24]**.

Блокировка карточки за конкретным диспетчером не реализована: названа необязательной — **ОТВ 11, ВСТР [00:41:03]**.

Реализовано: `core/db.py`, страница `/`.

A5. Фиксация решения диспетчера

Актор: ДР, ОДС, ГР **Поток:** диспетчер закрывает вердикт, указывая действие (выезд, мониторинг, без выезда) и причину из справочника.

Требование	Источник
Фиксация решения с выбором причины из справочника	ТЗ разд. 12
Сохранение информации в журнале для дообучения	ТЗ разд. 12
Модуль дообучения на новых данных	ТЗ разд. 8

Основания решений. Справочник причин воспроизводит номенклатуру заказчика («ложная сработка, проверка, профилактика, выезд, испытания»), которую он назвал на встрече, но выгружать отказался — **ВСТР [00:26:49], ОТВ 6**.

Это единственный источник разметки, которой не существует ни у нас, ни у заказчика: «признаки инцидентов и ложных срабатываний в данных отсутствуют, их необходимо восстанавливать или имитировать самостоятельно» — **ОТВ 1**.

Реализовано: `core/db.py`, диалог решения на странице `/`.

Блок Б. Планирование работ

Б1. Создание черновика заявки

Актор: ДР, ОДС **Поток:** из вердикта формируется черновик заявки: тип работ, приоритет, срок, исполнитель, обоснование. Диспетчер проверяет поля и сохраняет.

Требование	Источник
Поддержка формирования черновиков заявок на ремонт	ТЗ разд. 8
Формирование рекомендаций по ТО и ремонту	ТЗ разд. 6
Интеграция с системой учёта заявок	ТЗ разд. 6, 10

Основания решений. Реальная отправка не требуется: «достаточно создания черновика или шаблона» — **ОТВ 20**. Журнал ОДС ведётся на отдельной платформе и интегрирован не будет — **ОТВ 6, 9, ВСТР [00:25:25]**.

Обоснование переносится из карточки целиком и не редактируется как свободный текст: иначе заявка со временем разошлась бы с данными, на которых построен прогноз.

Срок и приоритет выводятся из вероятности и вызревания признаков (медиана 29 суток — **ДАН**). Каскад по питающей линии повышает приоритет до аварийного независимо от вероятности: физику описал заказчик — питающая линия 48 В кормит десятки датчиков — **ВСТР [00:08:43]**.

Реализовано: `core/orders.py`, страница `/orders`.

Б2. Просмотр реестра заявок

Актор: ДР, ОДС **Поток:** список черновиков со сводкой по приоритетам, раскрытием обоснования и выгрузкой.

Требование	Источник
Формирование исторических отчётов по ремонтам	ТЗ разд. 8
Поддержка планирования профилактических работ	ТЗ разд. 3

Реализовано: страница `/orders`.

Блок В. Пространственная картина

В1. Интерактивная карта с проблемными зонами

Актор: ДР, ОДС **Поток:** карта с трассами коллекторов; цвет и толщина — максимальный риск на объекте, точки — вердикты по сценариям. Ниже — список проблемных зон.

Требование	Источник
Интерактивная карта с выделением проблемных зон	ТЗ разд. 10
Геоданные GeoJSON, WKT	ТЗ разд. 7

Основания решений. Координат нет и не будет: внутренняя система координат заказчика, её пересчёт за рамками проекта — **ОТВ 12/13, ВСТР [00:41:45]**. Разрешено сгенерировать геометрию самостоятельно, ограничений по картографическому движку нет — **ОТВ 13**.

Привязка не случайная: 12 объектов из 14 размещены по реальным районам, восстановленным из топонимов в названиях датчиков. Длина трассы — из пикетов, один пикет равен 10 метрам (**ВСТР [00:42:17]**, независимо подтверждено **АВОК [00:26:05]**). Карта подписана как схематическая.

Реализовано: `core/geo.py`, страница `/map`.

В2. Линейная схема коллектора

Актор: Т, ДР, ОДС **Поток:** развёртка трассы по пикетам с отметками вердиктов.

Требование	Источник
Отображение объектов инфраструктуры	ТЗ разд. 10

Основания решений. Названа рекомендуемым вариантом дословно: «схематичное представление объектов, не привязанное к реальным координатам, допустимо и даже рекомендуется, если оно нагляднее (например, линейная схема с пикетами)» — **ОТВ 13**. Заказчик объяснял и причину: коллектор въётся, но диспетчеру важна не форма трассы, а положение вдоль неё — **ВСТР [00:44:11]**.

Реализовано: страница `/scheme`.

В3. Разбор каскада на объекте

Актор: ДР, ОДС **Поток:** в мультикарточке отдельной плашкой показывается каскад — признаки, возникшие на нескольких пикетах в пределах двух минут.

Требование	Источник
Прогнозирование отказов инженерных систем	ТЗ разд. 4, 6
Определение локации оборудования, подверженного риску	ТЗ разд. 6

Основания решений. Физику описал заказчик: информационно-питающая линия 48 В питает десятки объектов учёта, и её повреждение роняет их разом; отсюда же его вопрос «до какого уровня агрегации подниматься» — **ВСТР [00:07:45], [00:08:43]**.

Это же наш ответ на неотвеченную часть вопроса о единице события — «один отказ шлейфа из 75 каналов это одно событие или 75» (**ОТВ 17**, ответ касается только горизонта). Каскад объединяется в одно событие. На данных: объект Кси — 39 признаков на 22 точках за 17 секунд — **ДАН**.

Реализовано: `core/cards.py`, страница `/`.

Блок Г. Аналитика и отчётность

Г1. Журнал прогнозов

Актор: ДР, ОДС **Поток:** реестр вердиктов с решениями, счётчиками отработанных и признанных несущественными.

Требование	Источник
Журнал прогнозов: реестр событий с историей и результатами отработки	ТЗ разд. 10
Детальная статистика по типам инцидентов	ТЗ разд. 8

Реализовано: страница `/journal`.

Г1а. Диаграммы: качество, наблюдаемость, оперативная картина

Актор: ДР, ОДС **Поток:** страница аналитики с пятью диаграммами и плашками ключевых величин; диаграмма вкладов улик встроена в каждую карточку вердикта.

Требование	Источник
Аналитическая панель с визуализацией уровней риска	ТЗ разд. 10
Проверка объективности диаграмм: визуальная восприимчивость и отражение данных	ТЗ разд. 18
Детальная статистика по типам инцидентов	ТЗ разд. 8

Основания решений. Пункт об объективности диаграмм стоит в критериях финальной экспертизы дословно, поэтому каждая диаграмма отвечает на вопрос, который задают на защите, а не украшает страницу.

Палитра сценариев проверена расчётом различимости, а не выбрана на глаз: худшая пара даёт ΔE 13,0 при дейтеранопии (порог 8) и 16,3 для нормального зрения (порог 15). Сочетание оранжевого с красным проверку провалило (ΔE 5,6 и 7,1) и отвергнуто. Цвет закреплён за сценарием и одинаков на диаграммах, карте и линейной схеме — **ДАН**.

Две величины разного масштаба на одном поле не совмещаются: точность и нагрузка на смену показаны на разных диаграммах, а не двумя осями одной. Под диаграммами качества стоят таблицы тех же чисел — цвет не остаётся единственным носителем смысла.

Диаграмма «цена полноты» — прямое обоснование отступления от целевого Recall 0,5, которое организаторы разрешили при письменном обосновании (**ОТВ 2**): полнота 0,5 требует 689 проверок в смену при точности 0,32 %.

Реализовано: `core/charts.py`, `scripts/09_build_analytics.py`, страница `/analytics`, диаграмма вкладов в `app/main.py`.

Г2. Выгрузка отчёта для руководства

Актор: ОДС Поток: XLSX на четыре листа — вердикты, сводка, наблюдаемость, заявки.

Требование	Источник
Аналитические отчёты для руководства в форматах PDF, XLSX	ТЗ разд. 8
Файловый обмен: CSV, XLSX	ТЗ разд. 7

Основания решений. Лист «Наблюдаемость» не предусмотрен ТЗ и добавлен как побочный результат троичной логики: система, отличающая «норму» от «не знаю», умеет посчитать собственную слепоту. На объекте Бета 25 вердиктов из 26 невозможно подтвердить приборами — **ДАН**. Это основание для заявки на дооснащение, которого у заказчика сегодня нет.

Реализовано: `core/reports.py`, эндпоинт `/api/report.xlsx`.

Г3. Настройка параметров прогнозирования

Актор: ОДС Поток: администратор меняет целевые Precision и Recall, горизонт прогноза, размер очереди; каждое изменение пишется в журнал действий.

Требование	Источник
Целевые показатели точности определяются на этапе проектирования	ТЗ разд. 9
Реализация дополнительных настраиваемых параметров	ТЗ разд. 18
Журналирование действий пользователей	ТЗ разд. 11

Основания решений. Пороги названы плановыми, а не жёсткими: «если данные не позволяют достичь этих уровней, их можно снизить, обязательно обосновав в описании MVP» — **ОТВ 2**. Горизонт 24 часа — целевое значение по умолчанию, свои значения допустимы с обоснованием — **ОТВ 17**.

Ожидание, что это именно настройки, звучит и в ТЗ, и на встрече: «у администратора есть возможность поправить» — **ВСТР [00:12:13]**.

Реализовано: страница `/admin`.

Г4. Журнал действий пользователей

Актор: ОДС Поток: просмотр последних действий: входы, квитирования, решения, изменения настроек, создание заявок.

Требование	Источник
Журналирование всех действий пользователей в системе	ТЗ разд. 11

Реализовано: `core/db.py`, раздел на странице `/admin`.

Блок Д. Интеграция и эксплуатация

Д1. Получение данных через REST API

Актор: внешняя система **Поток:** запрос вердиктов с фильтрами, проверка живости, выгрузка отчёта.

Требование	Источник
REST API для получения данных из внешних систем	ТЗ разд. 10
Программный обмен: JSON, XML	ТЗ разд. 7
Возможность интеграции в любые другие системы	ТЗ разд. 17

Основания решений. Реальные интеграции не предоставляются, всё через шаблоны и эмуляцию, при этом «данные должны выглядеть адекватно и правдоподобно, а не просто случайные числа» — **ОТВ 9**.

Реализовано: `app/main.py`, эндпоинты `/api/*`.

Д2. Развёртывание решения

Актор: эксперт конкурса **Поток:** `docker compose up` поднимает приложение и PostgreSQL; данные вердиктов загружаются автоматически.

Требование	Источник
Подробные инструкции по компиляции, сборке и установке	ТЗ разд. 14
Поддержка ОС: серверная часть Linux	ТЗ разд. 11
СУБД: PostgreSQL 12 и выше	ТЗ разд. 11
Открытый неоткомпилированный исходный код без обфускации	ТЗ разд. 14

Основания решений. Формат сдачи — пакет, который можно распаковать и запустить, с обязательной инструкцией; развёртывание идёт на стендах экспертов — **ОТВ 10, 18**.

Витрины и сырые данные в образ не кладутся: приложение читает вердикты только из PostgreSQL. Это снимает риск, о котором предупреждал ментор, — эксперты могут не суметь развернуть тяжёлый пакет — **ВСТР [00:36:41]**.

Реализовано: `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `deploy/entrypoint.sh`.

Д3. Переобучение модели

Актор: ОДС **Поток:** запуск переобучения на накопленных данных с версионированием.

Требование	Источник
Модуль дообучения прогнозных моделей на новых данных	ТЗ разд. 8

Основания решений. «Дообучение приветствуется, но для MVP достаточно наличия самой технической возможности» — **ОТВ 20**, то же **ВСТР [01:06:38]**.

Реализовано: `scripts/03_train_m1.py`, версионирование в `models/`.

Блок Е. Сценарии прогнозирования

Четыре сценария ТЗ реализованы разными методами, и это следствие данных, а не выбора. Организаторы подтвердили, что прогноз отказа и прогноз инцидента — два независимых результата, оцениваемых отдельно, и жёсткого приоритета между ними нет — **ОТВ 16**.

Сценарий	Метод	Почему так	Метрика
Е1. Отказ канала	обучение с учителем	разметка настоящая: 1,75 млн событий класса отказа — ДАН	Precision, Recall, PR-AUC на временном holdout
Е2. Подтопление	аномалия к персональной сезонной норме	«Затоплен» у насосов — бит слова неисправности, а не вода — ДАН ; метод описал заказчик — ВСТР [00:57:48]	precision@k, нагрузка на диспетчера
Е3. Задымление	многофакторный детектор	после отсева регламентных прогонов остаётся ~11 кандидатов за 8 лет, 96,1 % тревог пожарной подсистемы — неисправности — ДАН	precision@k на экспертной разметке
Е4. Проникновение	правила	приоритет понижен заказчиком: «уникальные истории типа вандализма рассматриваем второстепенным образом» — ВСТР [00:47:32]	нагрузка: 1,23 сигнала в сутки — ДАН

Дополнительно реализован **Е5. Подмораживание трубопроводов** — сценарий, которого нет в ТЗ. Описан заказчиком на встрече: сорванный люк впускает холодный воздух, возникает угроза трубам холодной воды, смотреть нужно соседние пикеты — **ВСТР [00:31:04]**. Температурные тенденции названы ожидаемым содержанием карточки — **ОТВ 20**.

Что сознательно не реализовано

Каждый пункт имеет письменное основание. Подробности — в таблице отклонений пояснительной записки.

Не реализовано	Основание
Мобильное приложение и адаптивность	не входит в минимальные требования — ОТВ 11, ВСТР [01:20:05]
Реальная интеграция с LDAP/AD	не требуется и невозможна — ОТВ 8
Реальные интеграции с СМБУ и системой заявок	«никакие реальные интеграции не предоставляются» — ОТВ 9
TLS	инфраструктурное требование, терминируется реверс-прокси — ОТВ 8
Реестр оборудования как сущность	«не переданы и предоставлены не будут» — ОТВ 7
Резервное копирование и восстановление	регламент эксплуатации заказчика — ТЗ разд. 11
Дополнительные каналы оповещений	приветствуются, но не обязательны; «не следует увлекаться дополнительными функциями в ущерб базовым» — ОТВ 8, 11
Тёмная тема, блокировка карточки	не влияют на оценку — ОТВ 11

Известные ограничения данных

Фиксируются здесь, чтобы не выглядеть недоработкой решения.

Ограничение	Масштаб	Источник
Разметки инцидентов не существует	ни у нас, ни у заказчика	ОТВ 1, 6
Глубина 7,5 года вместо 12	догрузка не планируется	ОТВ 15
1 142 канала без паспорта	9,44 млн событий; ОТВ 19 утверждает, что проблема закрыта, — проверено 19.09.2026, не закрыта	ДАН
Координат нет	67 % точек вне зоны температурного контроля	ОТВ 12/13, ДАН

Ограничение	Масштаб	Источник
Ответы на вопросы 5 (RBAC) и 13 (НСД) в таблице сдвинуты	опираемся на устные формулировки со встречи	ОТВ
Единого закрытого тестового периода нет	схему валидации определяем и защищаем сами	ОТВ 2